k230注视方向

k230注视方向
k230和RDK X5通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和RDK X5通信

1. 实验前提

本教程使用的是RDK X5开发板，对应例程路径为【14.export\RDK-K230\07_k230_eye_gaze.py】。

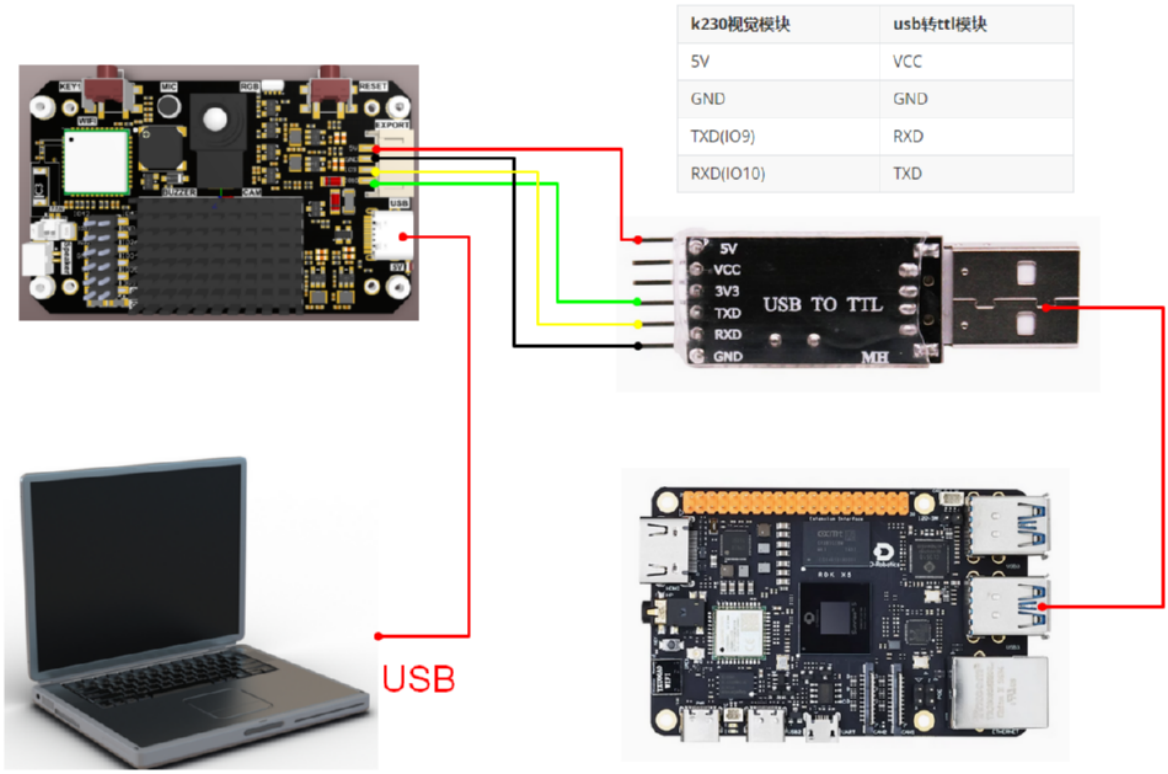
k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\07.eye_gaze.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
RDK X5开发板
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	**usb转ttl模块**
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD



3. 主要代码讲解

```
import serial

com="/dev/ttyUSB0"
ser = serial.Serial(com, 115200)

FUNC_ID = 7


def parse_data(data):
    if data[0] == ord('$') and data[len(data)-1] == ord('#'):
        data_list = data[1:len(data)-1].decode('utf-8').split(',')
        data_len = int(data_list[0])
        data_id = int(data_list[1])
        if data_len == len(data) and data_id == FUNC_ID:
            # print(data_list)
            x0 = int(data_list[2])
            y0 = int(data_list[3])
            x1 = int(data_list[4])
            y1 = int(data_list[5])
            return x0, y0, x1, y1
        elif (data_len != len(data)):
            print("data len error:", data_len, len(data))
        elif(data_id != FUNC_ID):
            print("func id error:", data_id, FUNC_ID)
    return -1, -1, -1, -1

while True:
    if ser.in_waiting:
        data = ser.readline()
        # print("rx:", data)
        x0, y0, x1, y1 = parse_data(data.rstrip(b'\n'))
        print("eye:x0:%d, y0:%d, x1:%d, y1:%d" % (x0, y0, x1, y1))
```

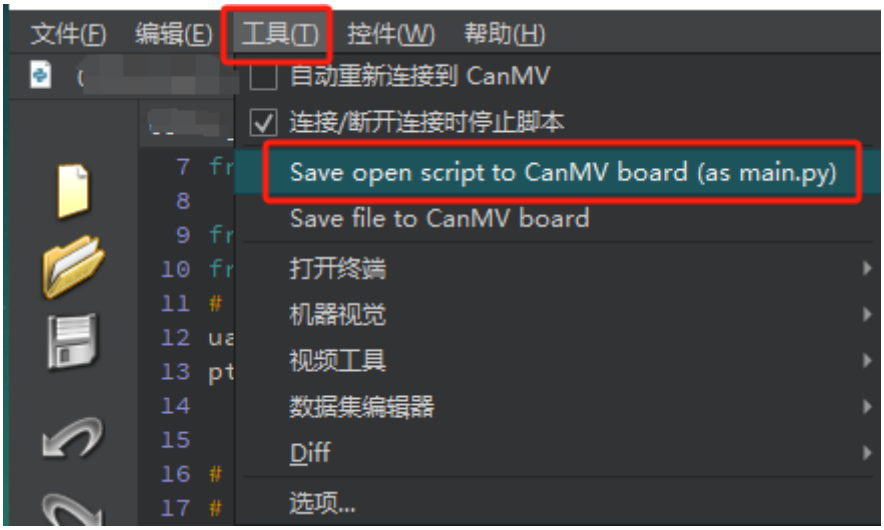
以上程序为解析K230数据的功能，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- x0：是眼睛起始的横坐标
- y0：是眼睛起始的纵坐标
- x1：是注视方向的横坐标
- y1：是注视方向的纵坐标

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. 将程序文件传入系统，并打开终端进入对应目录，再运行以下命令开启程序。

```
python3 07_k230_eye_gaze.py
```

3. 当K230摄像头画面识别到人脸时，终端会解析并打印出k230传输的信息。

其中

- x0：是眼睛起始的横坐标
- y0：是眼睛起始的纵坐标
- x1：是注视方向的横坐标
- y1：是注视方向的纵坐标

如下图所示

```
eye:x0:297, y0:212, x1:465, y1:197

[2025-04-30 11:46:34.549]# RECV ASCII>
eye:x0:302, y0:213, x1:475, y1:228

[2025-04-30 11:46:34.914]# RECV ASCII>
eye:x0:307, y0:211, x1:454, y1:209

[2025-04-30 11:46:35.260]# RECV ASCII>
eye:x0:314, y0:211, x1:483, y1:199

[2025-04-30 11:46:35.610]# RECV ASCII>
eye:x0:323, y0:198, x1:466, y1:189

[2025-04-30 11:46:35.991]# RECV ASCII>
eye:x0:336, y0:280, x1:466, y1:266

[2025-04-30 11:46:36.358]# RECV ASCII>
eye:x0:316, y0:235, x1:493, y1:248
```